

Módulo de Álgebra Lineal

1.- Matrices y sus operaciones

1.1- Definición de matriz y su notación

Definición (Matriz real): Una matriz real A es un arreglo o disposición rectangular de números reales. Si el arreglo tiene m renglones y n columnas, entonces se llama matriz $m \times n$ (se lee “matriz m por n ”).

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Se dice que el orden o tamaño es m por n , esto se escribe $m \times n$. El número a_{ij} que aparece en el i -ésimo renglón y la j -ésima columna de A se llama componente ij -ésima o elemento ij -ésimo de A .

Una forma simplificada de denotar la matriz A es $A = [a_{ij}]_{m \times n}$. Por lo general se emplean letras mayúsculas para denotar a las matrices.

Ejemplo: Determine el orden o tamaño de las siguientes matrices.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \quad 3 \quad 4]$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Ejercicio: Sea $A = \begin{bmatrix} -7 & 5 & 4 \\ 2 & 6 & 8 \\ -9 & 0 & -3 \end{bmatrix}$. Determine el valor de las componentes: $a_{12}, a_{21}, a_{23}, a_{32}, a_{11}$ y a_{33} .

Ejercicio: Encontrar las componentes de la matriz $A = [a_{ij}]_{3 \times 2}$, donde $a_{ij} = 2i + j$.

1.2.- Igualdad de matrices y algunos tipos especiales de matrices

Definición (Igualdad de matrices): Se dice que dos matrices $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ y $B = [b_{ij}]_{p \times q}$ son iguales ($A = B$) si y solo si son del mismo tamaño y sus componentes correspondientes son iguales, esto es, $m = p$ (tienen el mismo número de renglones), $n = q$ (tienen el mismo número de columnas) y $a_{ij} = b_{ij}$ para cada elección de i y j .

Ejercicio: Determine cuales matrices son iguales a $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 0 & 1 \end{bmatrix}$:

$$B = \begin{bmatrix} -(-2) & \frac{16}{4} & 6 \\ 8 & 0 & \frac{-3}{-3} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 0 & 3 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} \text{ y } E = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ -9 & 1 & 4 \\ 6 & 9 & -2 \end{bmatrix}$$

Una matriz de orden $1 \times n$ es llamada **vector renglón** n -dimensional (o simplemente vector renglón), y una matriz de orden $m \times 1$ se llama **vector columna** m -dimensional (o simplemente vector columna).

Una matriz se denomina **cuadrada** si su número de renglones es igual a su número de columnas. Una matriz cuadrada de orden $n \times n$, se dice que es cuadrada de orden n .

Se dice que las componentes $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ de una matriz cuadrada A de orden n están en la **diagonal principal** (o simplemente en la diagonal).

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Una matriz cuadrada se llama **matriz diagonal** si todas sus componentes distintas de cero están en la diagonal principal. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

son matrices diagonales, mientras que $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ no lo es. Note que una matriz diagonal puede tener uno o más ceros en su diagonal.

Una matriz cuadrada se llama **triangular superior** si todas sus componentes que se encuentran por debajo de los elementos de la diagonal principal son cero. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 8 & 9 & 16 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

son triangulares superiores. Se dice que una matriz cuadrada es **triangular inferior** si todas las componentes de se encuentran por arriba de la diagonal principal son cero. Las matrices

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

son triangulares inferiores.

1.3.- Suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz

Definición (Suma de matrices): Sean $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ y $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ dos matrices de orden $m \times n$. La suma $A + B$ de las dos matrices se define por

$$A + B = [a_{ij}]_{m \times n} + [b_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij} + b_{ij}]_{m \times n}$$

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 11 & 4 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 3 & 15 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Calcule $A + B$.

Definición (Matriz cero): La matriz cero de orden $m \times n$, que denotamos por $O_{m \times n}$, es una matriz de orden $m \times n$ cuyas componentes son todas iguales a cero.

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} m \text{ renglones} \\ n \text{ columnas} \end{matrix}$$

Definición (Negativo de una matriz): Sea $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ una matriz de orden $m \times n$, se define el negativo de la matriz A , que denotamos por $-A$, por

$$-A = -[a_{ij}]_{m \times n} = [-a_{ij}]_{m \times n}$$

Definición (Resta de matrices):

$$A - B = A + (-B)$$

En componentes:

$$A - B = [a_{ij}]_{m \times n} - [b_{ij}]_{m \times n} = [a_{ij} - b_{ij}]_{m \times n}$$

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 11 & 4 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 3 & 15 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Calcule $A - B$ y $B - A$.

Definición (Multiplicación de un escalar por una matriz): Sea $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ una matriz de orden $m \times n$ y α un número real (escalar real), se define la multiplicación (producto) de un escalar por una matriz αA como:

$$\alpha A = \alpha [a_{ij}]_{m \times n} = [\alpha a_{ij}]_{m \times n}$$

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 8 & -7 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -3 & -5 & -2 \\ 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$, calcule:

- a) $2A$
- b) $-3A$
- c) $4A + 3B$
- d) $5A - 2B$

1.4.- Propiedades de la suma de matrices y la multiplicación de un escalar por una matriz

Teorema (Propiedades Básicas): Sean A , B y C matrices reales de orden $m \times n$ y α y β escalares reales. Entonces:

- i) $A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$ (Asociatividad)
- ii) $A + B = B + A$ (Conmutatividad)
- iii) $A + O_{m \times n} = A$ (Neutro para la suma)
- iv) $A + (-A) = O_{m \times n}$ (Inverso para la suma)
- v) $\alpha\beta A = (\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ (Asociatividad)
- vi) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ (Distributividad 1)
- vii) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ (Distributividad 2)
- viii) $1A = A$ (Neutro para la multiplicación por escalar)

Teorema (Propiedades Complementarias): Sea A una matriz real de orden $m \times n$ y α un escalar real. Entonces:

- i) $0A = O_{m \times n}$
- ii) $\alpha O_{m \times n} = O_{m \times n}$
- iii) Si $\alpha A = O_{m \times n}$, entonces $\alpha = 0$ o $A = O_{m \times n}$.

1.5.- Transpuesta de una matriz

Definición (Transpuesta de una matriz): Sea A una matriz real de orden $m \times n$, la transpuesta de A , que se denota por A^t , es una matriz real de orden $n \times m$ cuyo i -ésimo renglón es la i -ésima columna de A y cuya j -ésima columna es el j -ésimo renglón de A . En símbolos, si $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, entonces

$$A^t = [a_{ij}]_{m \times n}^t = [a_{ji}]_{n \times m}$$

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$. Encuentre A^t .

Teorema (Propiedades de básicas de la transpuesta): Sean A y B matrices reales de orden $m \times n$ y α un escalar real. Entonces:

- i) $(A^t)^t = A$
- ii) $(A + B)^t = A^t + B^t$
- iii) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$

1.6.- Multiplicación o producto entre matrices

Definición (Multiplicación de vector renglón por vector columna): Sean

$$A = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] \text{ y } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

vector renglón n -dimensional y vector columna n -dimensional, respectivamente. Se define el producto, AB , de A y B como:

$$AB = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Ejemplo: Calcule el producto AB , si $A = [-2 \quad 4 \quad 6]$ y $B = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix}$.

Definición (Multiplicación o Producto entre matrices): Sea A una matriz real de orden $m \times p$ y B una matriz real de orden $p \times n$. La multiplicación o producto AB es una matriz real de orden $m \times n$ cuya ij -ésima componente es la multiplicación del i -ésimo renglón de A y la j -ésima columna de B .

Ejemplo: Calcule AB , si $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 & -1 \\ 1 & 7 & 11 \end{bmatrix}$.

1.7.- Propiedades de la multiplicación o producto entre matrices.

Teorema (Asociatividad de la multiplicación de matrices): Si A , B y C son matrices reales de orden $m \times p$, $p \times q$ y $q \times n$, respectivamente, entonces:

$$ABC = (AB)C = A(BC)$$

Ejemplo: Calcule $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -7 & 8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -9 \\ -4 & 5 \\ 7 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$.

Definición (Matriz Identidad): La matriz identidad de orden n , que se denota por I_n , es una matriz cuadrada y diagonal de orden $n \times n$, cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1, esto es,

$$I_n = [\delta_{ij}]_{n \times n}$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}, \text{ con } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Ejemplos: Construya las matrices I_2 , I_3 , I_4 e I_5 .

Teorema (Propiedad del neutro multiplicativo): Sea A una matriz real de orden $m \times n$, entonces:

i. $I_m A = A$

ii. $A I_n = A$

Teorema (Asociatividad de productos): Sean A y B son matrices reales de orden $m \times p$ y $p \times n$, respectivamente, y α un escalar real, entonces

$$\alpha AB = (\alpha A)B = \alpha(AB)$$

Teorema (Distributividad): Para cualesquiera matrices de tamaños apropiados, se tiene:

i. $A(B + C) = AB + AC$

ii. $(B + C)A = BA + CA$

Teorema (Transpuesta de un producto de matrices): Sean A y B matrices reales de orden $m \times p$ y $p \times n$, entonces:

$$(AB)^t = B^t A^t$$

Ejemplos: Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & -9 \\ 4 & 8 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule:

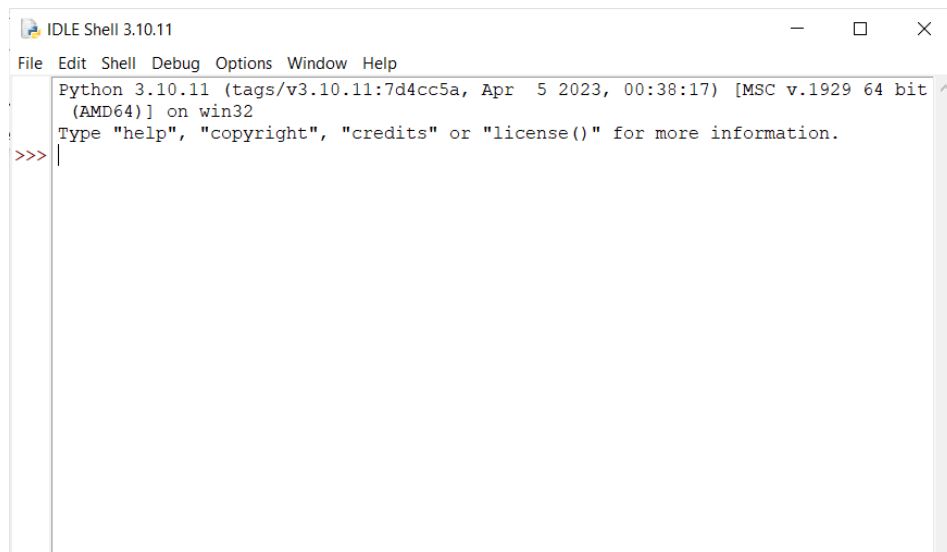
- a) $I_2 A$
- b) $A I_3$
- c) $(3A)B$
- d) $3(AB)$
- e) $A(B + C)$
- f) $AB + AC$
- g) $(B + C)A$
- h) $BA + CA$
- i) $(AB)^t$
- j) $B^t A^t$

1.8 Librería Numpy

Python es un lenguaje de programación que surgió en 1991 y que hasta el momento ha ganado popularidad por dos razones:

- i. Es un lenguaje de alto nivel fácil de usar
- ii. Es de código libre (cualquier persona puede compartir tecnología porque su diseño es accesible de manera pública)

Fue creado por Guido von Rossum. Una de las ventajas de Python es que es independiente del sistema operativo que se use, ya sea, Windows, Mac o Unix.



```
IDLE Shell 3.10.11
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.11 (tags/v3.10.11:7d4cc5a, Apr 5 2023, 00:38:17) [MSC v.1929 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
```

Python tiene disponible una biblioteca estándar que le da al usuario una gran cantidad de funciones para escribir código fuente de manera sencilla pero eficaz. Por ejemplo: cálculo numérico, cálculo simbólico, análisis de datos, visión por computadora, procesamiento de imágenes, criptografía, entre otras.

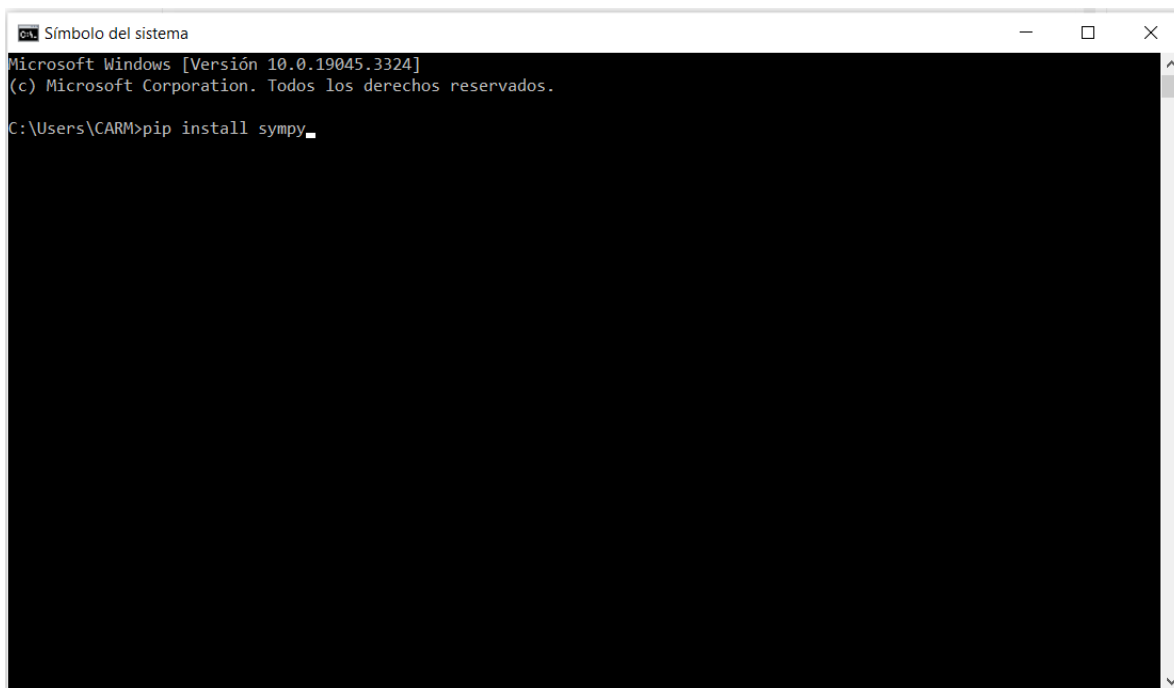
Algunos de los módulos de la biblioteca estándar de Python son:

- **numpy:** Proporciona la estructura de datos mediante arreglos de alto rendimiento para representar listas y matrices, y también proporciona rutinas para procesar dichas estructuras de datos.
- **math:** Constantes y operaciones matemáticas comunes.
- **random:** Números Pseudoaleatorios.
- **pycrypto:** Criptografía.
- **opencv:** Visión por computadora.
- **sympy:** Cálculo simbólico.

Como instalar una librería de Python:

- 1.- Ir a símbolo del sistema.
- 2.- Emplear la instrucción: `pip install (librería)`

Ejemplo:



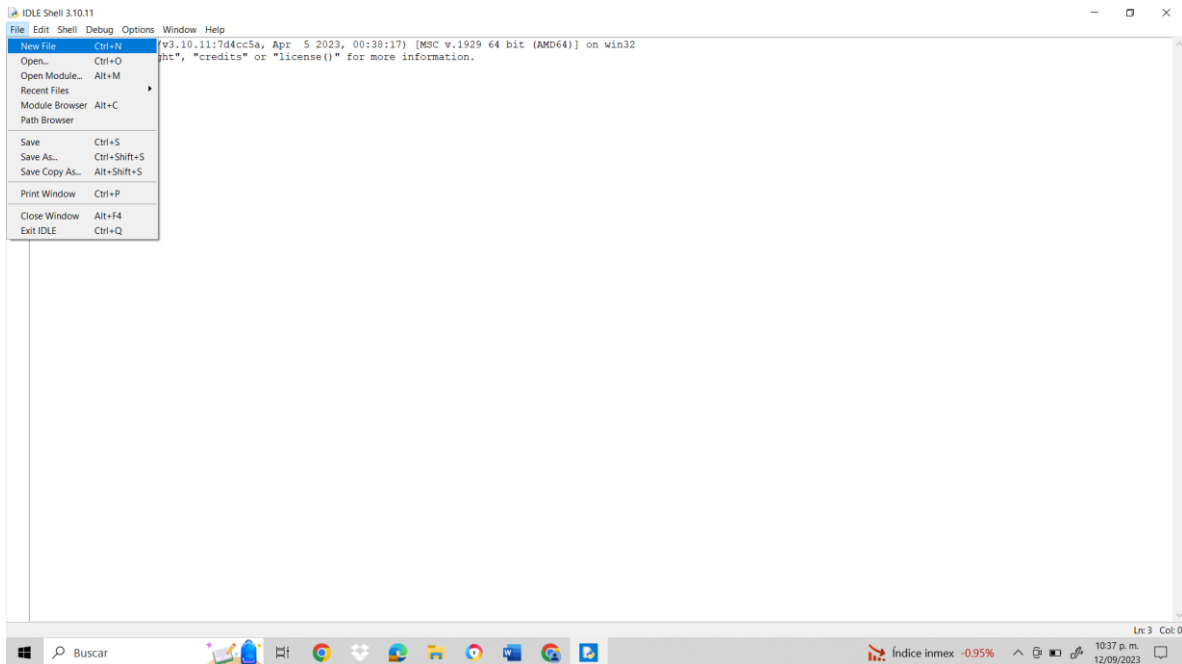
```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CARM>pip install sympy
```


Ejercicio: Instale la librería numpy.

Referencia de librería numpy: <https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html>

Para ejecutar un algoritmo en Python se debe escribir en un archivo nuevo, el cual se crea desde IDLE de Python con:

File → New File



Declaración de matrices:

La matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 9 \\ 8 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

se ingresa a Python como:

```
A = [[-5,0,9], [8,-1,-3]]
```

Para identificar el tipo de dato de es A se utiliza la instrucción: type

Por ejemplo: para la matriz A

```
type(A)
<class 'list'>
```

Seleccionar un elemento de una lista A: $A[i][j]$, donde i corresponde al renglón y j corresponde a la columna.

Ejercicio 2:

- a) Ingrese la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 2.5 & -0.5 & 9 \\ 0 & -3.5 & -6 \end{bmatrix}$$

- b) Identifique el tipo de dato que es la matriz B .
- c) Empleando la matriz A , que se ingresó anteriormente, efectúe la suma $A + B$.
- d) Efectúe la operación $3B$.
- e) ¿Qué resultados arrojó Python? ¿Coinciden con las operaciones con matrices usuales?
- f) Elabore un programa que efectúe la suma usual de dos matrices.
- g) Elabore un programa que efectúe la multiplicación usual de un escalar por una matriz.

¿Cómo se pueden efectuar la suma y la multiplicación de un escalar por una matriz usuales en Python sin utilizar ciclos?

Primeramente, se debe importar la librería numpy. La manera de hacerlo es:

```
import numpy as np
```

Si la matriz es tipo lista se emplea la instrucción `np.array(matriz)`

Por ejemplo: Si la matriz A es de tipo lista ('list'), entonces para convertirse en tipo arreglo se utiliza la instrucción `A=np.array(A)`.

Se puede declarar la matriz de tipo array desde el inicio, `A=np.array([[ -5,0,9], [8,-1,-3]])`.

Ejercicio 3:

- a) Ingrese la matriz

$$B = \begin{bmatrix} 2.5 & -0.5 & 9 \\ 0 & -3.5 & -6 \end{bmatrix}$$

como tipo array. Realice lo mismo para la matriz A .

- b) Identifique el tipo de datos que son las matrices A y B .
- c) Empleando la matriz A , que se ingresó anteriormente, efectúe la suma $A + B$.
- d) Efectúe la operación $3B$.
- e) ¿Qué resultados arrojó Python? ¿Coinciden con las operaciones con matrices usuales?

Algunas matrices especiales:

Vector cero:

`np.zeros( $n$ )`, donde n es la dimensión del vector.

Matriz cero:

`np.zeros(( $m, n$ ))`, donde m es el número de renglones y n es el número de columnas.

Vector con entradas iguales a 1:

`np.ones( $n$ )`, donde n es la dimensión del vector.

Matriz con entradas iguales a 1:

`np.ones(( $m, n$ ))`, donde m es el número de renglones y n es el número de columnas.

Matriz identidad:

`np.identity( $n$ )`, donde n es el orden o dimension de la matriz identidad ($n \times n$).

Vector aleatorio:

`np.random.random( $n$ )`, donde n es la dimensión del vector.

Matriz aleatoria:

`np.random.random(( $m, n$ ))`, donde m es el número de renglones y n es el número de columnas.

Orden o tamaño de una matriz:

`np.shape(matriz)`

Ejercicio 4: Calcule el producto AB , si $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix}$.

Ejercicio 5:

- Ingrese en Python los vectores del ejercicio anterior como tipo array.
- Efectúe el producto con el operador `*`. ¿Qué resultado arrojó?
- Efectúe el producto con la instrucción `np.dot( $A, B$ )`. ¿Qué resultado arrojó?
- Efectúe el producto con la instrucción `np.multiply( $A, B$ )`. ¿Qué resultado arrojó?

Ejercicio 6: Calcule AB , si $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 & -1 \\ 1 & 7 & 11 \end{bmatrix}$.

Ejercicio 7:

- a) Ingrese en Python las matrices del ejercicio anterior como tipo array.
- b) Efectúe el producto con el operador *. ¿Qué resultado arrojó?
- c) Efectúe el producto con la instrucción `np.dot(A, B)`. ¿Qué resultado arrojó?

Ejercicio 8: Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 8 & -7 & 4 \\ 0 & -1 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, $u = [1 \ 2 \ 3]$ y $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$.

- a) Ingrese en Python las matrices y vectores como tipo array.
- b) Efectúe los productos AB , Av y uA con la instrucción `np.dot( , )`.
- c) Efectúe los productos AB , Av y uA con la instrucción `np.multiply( , )`, ¿Qué resultado arrojó?

Algunos operadores importantes con listas:

Seleccionar un renglón de una lista: `nombre_de_la_lista[i]`, donde i es el número de renglón que se desea seleccionar.

Dimensión o tamaño de una lista: `len(nombre_de_la_lista)`

Generar una lista de m renglones y n columnas con entradas igual a cero:

`[[0 for j in range(n)] for i in range(m)]`

Algunos operadores importantes con arreglos:

Determinante de una matriz: `np.linalg.det(matriz)`

Transpuesta de una matriz: `np.transpose(matriz)`

Rango de una matriz: `np.linalg.matrix_rank(matriz)`

Seleccionar un renglón: `nombre_de_la_matriz[i, :]`, donde i es el número de renglón que se desea seleccionar.

Seleccionar una columna: `nombre_de_la_matriz[:, j]`, donde j es el número de columna que se desea seleccionar.

Elemento máximo de una matriz: `np.max(matriz)`

Elemento mínimo de una matriz: `np.min(matriz)`

Posición de elemento máximo de una matriz: `np.where(matriz==np.max(matriz))`

Posición de elemento mínimo de una matriz: `np.where(matriz==np.min(matriz))`

Convertir matriz flotante en matriz entera: `matriz=matriz.astype(int)`

Convertir arreglo en lista: `matriz=matriz.tolist()`

Eliminar un renglón de una matriz: `np.delete(A,[i],axis=0)`

Eliminar una columna de una matriz: `np.delete(A,[j],axis=1)`

Redondear los elementos de una matriz: `np.round(A, decimals= #de decimales)`

Calcular los eigenvalores de una matriz cuadrada: `np.linalg.eigvals(matriz)`

Calcular los eigenvalores y enigenvectores correspondientes de una matriz cuadrada:
`np.linalg.eig(matriz)`

Inversa de una matriz: `np.linalg.inv(matriz)`

Valor absoluto de los elementos de una matriz: `np.abs(matriz)`

Ordenar un vector: `vector.sort()`

Resolver un sistema de ecuaciones lineales: `np.linalg.solve(A,b)`

2.- Sistemas de Ecuaciones Lineales

2.1.- Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales

Las ecuaciones lineales son generalizaciones de ecuaciones de rectas en el plano xy , tienen diversas aplicaciones, tales como el balanceo de ecuaciones químicas, resolución de problemas referentes a redes eléctricas (Leyes de Kirchhoff) y el de problemas de insumo/producción en economía. Dadas las múltiples aplicaciones de las ecuaciones lineales, la solución a estos será el primer asunto que tratar.

La ecuación $2x + y = 6$ se llama ecuación lineal en las variables x y y porque su gráfica en el plano xy es una recta. El álgebra lineal trata de la generalización de las ecuaciones lineales a n variables. Una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

donde $a_1, a_2, \cdots, a_n$ (llamados coeficientes) y b son constantes numéricas reales (números reales) y donde no todos los coeficientes a_i son iguales a 0, se llama ecuación lineal en las variables $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

Ejemplo:

- Las ecuaciones $5x + 2y = 12$, $8x - 4y = 7$ y $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ son ecuaciones lineales. Todas las variables de cada ecuación son de primer grado.
- La ecuación $3x^2 + 2y = 5$ no es una ecuación lineal en las variables x y y , ya que uno de los términos, $3x^2$, es de grado dos.

Un sistema de ecuaciones lineales en las variables $x_1, x_2, \cdots, x_n$ es un conjunto finito de ecuaciones lineales en dichas variables.

Un sistema de m ecuaciones lineales en n variables, o incógnitas, se escribe normalmente

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

donde $x_1, x_2, \dots, x_n$ son las incógnitas, y los coeficientes a_{ij} y b_i son constantes numéricas reales.

Una sucesión $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ de números reales es una solución de la ecuación lineal

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

si,

$$a_1c_1 + a_2c_2 + \cdots + a_nc_n = b$$

Ejemplo: $x = 0$ y $y = 6$ es solución de la ecuación $2x + y = 6$.

La colección de todas las soluciones de una ecuación lineal se llama conjunto solución de la ecuación.

Ejemplo:

1. $\{(x, y): x = a \text{ y } y = 6 - 2a \text{ con } a \in \mathbb{R}\}$ es conjunto solución de la ecuación $2x + y = 6$.
2. $\{(x, y, z): x = a, y = b \text{ y } z = 4 - 3a + 2b \text{ con } a, b \in \mathbb{R}\}$ es conjunto solución de la ecuación $3x - 2y + z = 4$.

Se dice que una sucesión finita de números reales es una solución de un sistema de ecuaciones lineales si es solución de *cada* ecuación del sistema.

Ejemplo: La sucesión $x_1 = 3, x_2 = 1$ y $x_3 = 2$ es solución del sistema

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 10 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 5 \end{cases}$$

¿Existirá otra solución para el sistema?

Un sistema de ecuaciones lineal que tenga por lo menos una solución se llama **compatible** o **consistente**. Un sistema que no tiene solución se denomina **incompatible** o **inconsistente**.

Ejercicio 9: Determine si cada uno de los siguientes sistemas es compatible o incompatible.

1.
$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x + 2y = 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

2.2.- Método de Eliminación gaussiana (o de Gauss)

Una técnica sencilla, pero sumamente útil es el método de eliminación gaussiana (o de Gauss), este método fue desarrollado por el gran matemático alemán Carl Friedrich Gauss. La eliminación gaussiana reduce un sistema de ecuaciones lineales a otro sistema más fácil de resolver y que tiene el mismo conjunto solución. Se emplean tres pasos básicos para efectuar la reducción.

1. **Intercambiar dos ecuaciones cualesquiera del sistema.**
2. **Multiplicar cualquier ecuación del sistema por una constante diferente de cero.**
3. **Reemplazar cualquier ecuación del sistema por el resultado de sumarle a ella un múltiplo de cualquier otra ecuación.**

La realización de cualquiera de estas operaciones sobre un sistema de ecuaciones lineales da lugar a un nuevo sistema que tiene precisamente el mismo conjunto solución que el sistema original.

Ejercicio 10: Aplicando los pasos anteriores, resuelva el sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Enseguida se proporciona un procedimiento sistemático para emplear los tres pasos básicos en la resolución de un sistema de ecuaciones lineales dado en las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$:

1. **Encuentre la primera ecuación lineal (leyendo de arriba hacia abajo) tal que el coeficiente de x_1 no sea cero. Llámese a a este coeficiente. Si no existe tal coeficiente, aplique el procedimiento a x_2 , y así sucesivamente.**
2. **Multiplique por $1/a$ la ecuación obtenida en (1).**
3. **Si la ecuación obtenida en (2) no es la primera ecuación del sistema, intercambie con la primera ecuación.**
4. **Reste los múltiplos apropiados de la primera ecuación de todas las demás ecuaciones de manera que el coeficiente de x_1 en las ecuaciones restantes sea 0.**

- 5. Encuentre ahora la primera ecuación lineal (empezando con la segunda ecuación) tal que el coeficiente de x_2 no sea 0. Continúe el procedimiento como antes hasta que se detenga. Resuelva luego mediante sustitución por retroceso.**

Ejemplos:

Hay una forma sencilla de describir sistemas de ecuaciones lineales que permiten efectuar los pasos básicos del método eliminación de Gauss (o gaussiana) trabajando con los coeficientes de sistema sin tener que ocuparse de las variables. Después del siguiente sistema de ecuaciones lineales aparece un arreglo o disposición de números que contiene las ecuaciones.

$$\begin{cases} 2x_1 + 10x_2 - 40x_3 = -4 \\ -4x_1 - 7x_2 + 41x_3 = -31 \\ x_1 + 3x_2 - 12x_3 = -6 \end{cases} \quad (1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 10 & -40 & -4 \\ -4 & -7 & 41 & -31 \\ 1 & 3 & -12 & -6 \end{array} \right] \quad (2)$$

La matriz (2) recibe el nombre de matriz aumentada del sistema (1). Los renglones de la matriz aumentada contienen los coeficientes de la ecuación correspondiente junto con el término constante de dicha ecuación. Los tres pasos básicos del método de eliminación de Gauss aplicados al sistema se aplicarán, pero ahora a la matriz aumentada (operaciones elementales por renglones):

- 1.- Intercambiar dos renglones cualesquiera de la matriz.**
- 2.- Multiplicar cualquier renglón de la matriz por una constante distinta de cero.**
- 3.- Reemplazar cualquier renglón de la matriz por el resultado de sumarle un múltiplo de cualquier otro renglón.**

El proceso de aplicar las operaciones elementales por para simplificar una matriz aumentada se llama reducción por renglones.

Notación:

- 1.- $R_i \rightarrow cR_i$ quiere decir “reemplazar el i - esimo renglón por ese mismo renglón multiplicado por c ” (Para multiplicar el i - esimo renglón por c se multiplica cada número en el i - esimo renglón por c).
- 2.- $R_j \rightarrow R_j + cR_i$ significa sustituye el j - esimo renglon por la suma del renglón j mas el renglon i multiplicado por c .
- 3.- $R_i \leftrightarrow R_j$ quiee decir “intercambiar los renglones i y j ”.

4.- $A \sim B$ indica que las matrices aumentadas A y B son equivalentes; es decir, que los sistemas que representan tienen la misma solución.

Ejercicio: Mediante el método de eliminación de Gauss, resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

$$\begin{array}{rcl} 1. & 9x_1 + 9x_2 - 7x_3 & = 6 \\ & -7x_1 & - x_3 = -10 \\ & 9x_1 + 6x_2 + 8x_3 & = 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 3. & 9x_2 - 7x_3 & = 2 \\ & - x_3 & = -2 \\ & -3x_1 + 6x_2 + 8x_3 & = 1 \end{array}$$

2.3.- Método de Eliminación de Gauss- Jordan

Definición (Forma escalonada): Una matriz es de la **forma escalonada reducida por renglones** si se satisfacen las siguientes condiciones:

- 1.- Todos los renglones (si los hay) cuyos elementos son todos cero aparecen en la parte inferior de la matriz
- 2.- El primer número diferente de cero (comenzado por la izquierda) en cualquier renglón cuyos elementos no todos son cero es 1, este es llamado uno principal o pivote.
- 3.- Si dos renglones sucesivos tienen elementos distintos de cero, entonces el primer uno principal (pivote) en el renglón de abajo está más hacia la derecha que el primer uno principal (pivote) en el renglón de arriba.
- 4.- Todas las componentes que se encuentran debajo de un uno principal (pivote) de un renglón son iguales a cero.
- 5.- Cada columna que incluye un uno principal (pivote) contiene cero en las demás posiciones.

Una matriz es de la **forma escalonada por renglones** si satisface las condiciones 1, 2, 3 y 4.

En los problemas 28 a 39 determine si la matriz dada se encuentra en la forma escalonada por renglones (pero no en la forma escalonada reducida por renglones), en la forma escalonada reducida por renglones o en ninguna de las dos.

$$28. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$29. \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$30. \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$31. \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$32. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$33. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$34. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$35. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$36. \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$37. \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$38. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$39. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Se concluye que el método de eliminación de Gauss (o gaussiana) consiste en reducir por renglón la matriz de coeficientes a la forma escalonada por renglones, se despeja el valor de la última incógnita y después se emplea la sustitución hacia atrás para las demás incógnitas. Existe una modificación del método de eliminación de Gauss (o gaussiana) llamado método de eliminación de Gauss- Jordan, que elimina la necesidad de sustitución hacia atrás. El precio que se paga por esta modificación es un aumento en el número de reducciones de renglón. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales por medio de este método, se emplean las operaciones elementales por renglones para transformar la matriz aumentada a la forma escalonada reducida por renglones.

Ejercicio 11: Mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan, resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

$$\begin{aligned} 7. \quad & -2x_1 - 6x_2 - 3x_3 = 9 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \quad & -1x_1 + x_3 = 0 \\ & x_2 + 3x_3 = 1 \\ & x_1 - x_2 = -3 \end{aligned}$$

2.4 Solución de un sistema lineal general

Caso sin solución:

Un sistema de ecuaciones lineales no tiene solución exactamente cuando una reducción a la forma escalonada por renglones o escalonada reducida por renglones de la matriz aumentada correspondiente contiene un renglón que tiene sólo registros cero a la izquierda de la partición, y un registro distinto de cero, a la derecha.

Nota: Si durante el proceso de llevar la matriz aumentada a la forma escalonada por renglones o escalonada reducida por renglones se obtiene un renglón que tiene sólo registros cero a la izquierda de la partición, y un registro distinto de cero, a la derecha, entonces el sistema no tiene solución.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \end{array} \right), a \neq 0$$

Un sistema que no tiene solución es llamado incompatible o inconsistente. En otro caso, se dice que el sistema es compatible o consistente.

Caso con solución única:

Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. El sistema es compatible o consistente.
2. Toda columna del lado izquierdo de una reducción a la forma escalonada o escalonada reducida tiene un uno principal (o pivote).

Caso con infinitas soluciones:

Un sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones si se cumplen las siguientes dos condiciones:

1. El sistema es compatible o consistente.
2. Al menos una columna del lado izquierdo de una reducción a la forma escalonada o escalonada reducida no contiene un uno principal (o pivote). A las variables correspondientes a dichas columnas se les puede asignar cualesquiera valores y despejar en las ecuaciones restantes las otras variables.

Ejercicio 12: Mediante el método de eliminación de Gauss o de Gauss-Jordan, obtenga la solución, en caso de existir, de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

$$\begin{aligned} 11. \quad & x_1 + 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 1 \\ & -3x_1 + 4x_2 + x_3 - 2x_4 = 4 \\ & -3x_1 + 14x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 3 \\ & 6x_1 + 12x_2 - 12x_3 - 6x_4 = 5 \end{aligned}$$

$$17. \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 4x_3 &= 4 \\ -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 &= -8 \end{aligned}$$

$$18. \quad \begin{aligned} 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 2x_4 &= 4 \\ x_1 - x_3 + x_4 &= 5 \\ -3x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= -2 \end{aligned}$$

$$25. \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 &= 4 \\ 2x_1 - 3x_2 &= 7 \\ 3x_1 + 2x_2 &= 8 \end{aligned}$$

$$26. \quad \begin{aligned} -2x_1 + x_2 &= 0 \\ x_1 + 3x_2 &= 1 \\ 3x_1 - x_2 &= -3 \end{aligned}$$

$$27. \quad \begin{aligned} x_1 + x_2 &= 4 \\ 2x_1 - 3x_2 &= 7 \\ 3x_1 - 2x_2 &= 11 \end{aligned}$$

3.- Determinantes

3.1 Expansión por menores y cofactores

Definición (determinante de una matriz de orden 1×1): El determinante de una matriz de orden 1×1 es su único registro; es decir, si $A = [a_{11}]$, entonces el determinante, que denotamos por $\det(A)$ o $|A|$, es:

$$\det(A) = a_{11}$$

o bien

$$|A| = a_{11}$$

Ejemplo: Si $A = [-5]$, su determinante es $\det(A) = -5$, o bien, $|A| = -5$.

Definición (menor, cofactor y determinante): Sea $n > 1$ y supongamos definidos los determinantes de orden menor que n . Sea $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ una matriz cuadrada de orden n , definimos la matriz menor A_{ij} de la matriz A como la matriz de orden $(n-1) \times (n-1)$ obtenida al eliminar el i -ésimo renglón y la j -ésima columna de A ; es decir,

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & \cancel{a_{1j}} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cancel{a_{i1}} & \cdots & \cancel{a_{ij}} & \cdots & \cancel{a_{in}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cancel{a_{nj}} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

El cofactor de a_{ij} en A es

$$a'_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}),$$

donde A_{ij} es la matriz menor de A definida anteriormente. El determinante de A se define por:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a'_{11} + a_{12}a'_{12} + \cdots + a_{1n}a'_{1n}$$

Ejemplo: Encuentre las matrices menores, los cofactores y el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$$

Solución:

Las **matrices menores** son:

Al eliminar el renglón 1 y la columna 1, se obtiene $A_{11} = [-5]$

Al eliminar el renglón 1 y la columna 2, se obtiene $A_{12} = [7]$

Al eliminar el renglón 2 y la columna 1, se obtiene $A_{21} = [2]$

Al eliminar el renglón 2 y la columna 2, se obtiene $A_{22} = [-1]$

Los **cofactores** son:

$$a'_{11} = (-1)^{1+1} \det(A_{11}) = 1(-5) = -5$$

$$a'_{12} = (-1)^{1+2} \det(A_{12}) = (-1)(7) = -7$$

$$a'_{21} = (-1)^{2+1} \det(A_{21}) = (-1)(2) = -2$$

$$a'_{22} = (-1)^{2+2} \det(A_{22}) = 1(-1) = -1$$

El **determinante** es:

$$\det(A) = a_{11}a'_{11} + a_{12}a'_{12} = (-1)(-5) + 2(-7) = 5 - 14 = -9$$

El **determinante** de una matriz cuadrada de **orden 2** se puede calcular mediante la fórmula:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Veamos cómo llegar a esta fórmula:

Obtengamos los menores A_{11} y A_{12}

Al eliminar el renglón 1 y la columna 1, se obtiene $A_{11} = [a_{22}]$

Al eliminar el renglón 1 y la columna 2, se obtiene $A_{12} = [a_{21}]$

Obtengamos los cofactores a'_{11} y a'_{12}

$$a'_{11} = (-1)^{1+1} \det(A_{11}) = 1(a_{22}) = a_{22}$$

$$a'_{12} = (-1)^{1+2} \det(A_{12}) = (-1)(a_{21}) = -a_{21}$$

Ahora el determinante es:

$$\det(A) = a_{11}a'_{11} + a_{12}a'_{12} = a_{11}a_{22} + a_{12}(-a_{21}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Ejemplo: Calcule el determinante de las matrices

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

Solución:

a) $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} = (1)(7) - (-2)(-3) = 1$

b) $\det(B) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (2)(-1) - (0)(1) = -2 - 0 = -2$

Ya conocida la fórmula para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden **2**, es posible calcular el **determinante** de una matriz cuadrada **de orden 3**:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

mediante la fórmula:

$$\det(A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Veámoslo

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}a'_{11} + a_{12}a'_{12} + a_{13}a'_{13} \\ &= a_{11}(-1)^{1+1} \det(A_{11}) + a_{12}(-1)^{1+2} \det(A_{12}) + a_{13}(-1)^{1+3} \det(A_{13}) \\ &= a_{11}(1) \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(1) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo: Calcule el determinante de las siguientes matrices.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -8 \end{bmatrix}$

Solución:

a) $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$

$$= 1(0 - (-1)) - 5(2 - 1) + 2(-2 - 0) = 1(1) - 5(1) + 2(-2) \\ = 1 - 5 - 4 = -8$$

$$\text{b) } \det(B) = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -8 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -8 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ = 5(-8 - 10) + 2(0 - 5) + 4(0 - 1) = 5(-18) + 2(-5) + 4(-1) \\ = -90 - 10 - 4 = -104$$

Actividad:

1.- Calcule las matrices menores y los cofactores de las siguientes matrices.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} -1 & -8 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2.- Calcule el determinante de las siguientes matrices.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } A = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

3.2 Propiedades de los determinantes

Teorema (Desarrollo general por menores cofactores o expansión de Laplace): Sea A una matriz cuadrada de orden n , y r y s cualesquiera selecciones de la lista de números $1, 2, \dots, n$. Entonces

$$\det(A) = a_{r1}a'_{r1} + a_{r2}a'_{r2} + \dots + a_{rn}a'_{rn}$$

y también

$$\det(A) = a_{1s}a'_{1s} + a_{2s}a'_{2s} + \dots + a_{ns}a'_{ns}$$

Este teorema establece que se puede elegir cualquier renglón o cualquier columna para el desarrollo por menores cofactores, dicho desarrollo también es conocido como expansión de Laplace.

Ejemplo: En los ejemplos anteriores se obtuvo que el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{es: } \det(A) &= \begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -8 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -8 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 5(-8 - 10) + 2(0 - 5) + 4(0 - 1) = 5(-18) + 2(-5) + 4(-1) \\ &= -90 - 10 - 4 = -104 \end{aligned}$$

Ahora si elegimos cualquier renglón o cualquier columna, se obtiene el mismo valor del determinante:

Desarrollo con el renglón 2:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{21}a'_{21} + a_{22}a'_{22} + a_{23}a'_{23} \\ \det(A) &= a_{21}(-1)^{2+1} \det(A_{21}) + a_{22}(-1)^{2+2} \det(A_{22}) + a_{23}(-1)^{2+3} \det(A_{23}) \\ \det(A) &= 0(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} + 1(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -8 \end{vmatrix} + 5(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 0(-1)(16 - 8) + 1(1)(-40 - 4) + 5(-1)(10 - (-2)) \\ &= 0 - 44 - 60 = -104 \end{aligned}$$

Desarrollo con la columna 3:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{13}a'_{13} + a_{23}a'_{23} + a_{33}a'_{33} \\ \det(A) &= a_{13}(-1)^{1+3} \det(A_{13}) + a_{23}(-1)^{2+3} \det(A_{23}) + a_{33}(-1)^{3+3} \det(A_{33}) \\ \det(A) &= 4(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 5(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-8)(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4(1)(0 - 1) + 5(-1)(10 - (-2)) - 8(1)(5 - 0) \\ &= -4 - 60 - 40 = -104 \end{aligned}$$

Teorema (Propiedad de renglón o columna de ceros): Sea A una matriz cuadrada de orden n . Si la matriz contiene al menos un renglón o una columna de puros ceros, entonces

$$\det(A) = 0$$

Ejemplo: Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 9 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \\ -8 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Solución:

Empleando la fórmula de determinante de la clase 1, obtenemos:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} -7 & 9 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \\ -8 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -7 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} - 9 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -8 & 4 \end{vmatrix} + 11 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -8 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -7(0 - 0) - 9(0 - 0) + 11(0 - 0) = -7(0) - 9(0) + 11(0) \\ &= 0 - 0 - 0 = 0\end{aligned}$$

Desarrollando con el renglón 2, obtenemos:

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{21}a'_{21} + a_{22}a'_{22} + a_{23}a'_{23} \\ \det(A) &= a_{21}(-1)^{2+1} \det(A_{21}) + a_{22}(-1)^{2+2} \det(A_{22}) + a_{23}(-1)^{2+3} \det(A_{23}) \\ \det(A) &= 0(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 9 & 11 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 0(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -7 & 11 \\ -8 & 4 \end{vmatrix} + 0(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -7 & 9 \\ -8 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

De hecho, no es necesario realizar la expansión para obtener el determinante, ya que, el teorema nos afirma que el determinante de una matriz con al menos un renglón o columna de puros ceros es cero.

Teorema (Determinante de una matriz triangular): Sea A una matriz cuadrada de orden n . Si la matriz es triangular superior o triangular inferior, entonces el determinante de dicha matriz es igual al producto de los elementos de su diagonal principal.

Ejemplo: Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ 0 & b & f \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} a & d & e \\ 0 & b & f \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} b & f \\ 0 & c \end{vmatrix} - d \begin{vmatrix} 0 & f \\ 0 & c \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= a(bc - 0) - d(0 - 0) + e(0 - 0) = abc - 0 + 0 \\ &= abc\end{aligned}$$

El teorema establece que no es necesario realizar la expansión, si la matriz es triangular, el resultado de cálculo del determinante se obtiene realizando el producto de los elementos de la diagonal principal.

Teorema (Propiedad de igualdad de renglones): Si al menos dos renglones de una matriz cuadrada A son iguales, entonces $\det(A) = 0$.

Actividad:

1.- Realizando el desarrollo de expansión en el renglón o columna indicada, calcule el determinante de las siguientes matrices:

a) $A = \begin{bmatrix} 7 & 9 & -5 \\ 9 & 3 & 1 \\ -8 & -8 & 10 \end{bmatrix}$, realizar el desarrollo en el renglón 3 y la columna 1.

b) $B = \begin{bmatrix} 6 & -10 & 4 \\ 10 & 7 & -5 \\ 3 & 9 & 5 \end{bmatrix}$, realizar el desarrollo en el renglón 2 y la columna 3.

2.- Empleando los teoremas anteriores, calcule el determinante de las siguientes matrices (justifique su respuesta):

a) $A = \begin{bmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 3 & 11 & 0 \\ 9 & -8 & 4 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} -9 & 4 & 5 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} -10 & 0 & -1 & 6 \\ -5 & 0 & 4 & -7 \\ -10 & 0 & 8 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

Continuación de propiedades de los determinantes

Hasta el momento hemos calculado determinantes de matrices cuadradas de orden 2 y 3 con el desarrollo de menores y cofactores. Dichos procedimientos también pueden ser aplicados a matrices de orden mayor, pero requiere un trabajo exhaustivo, por ejemplo, calculemos el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &\approx 5(-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} + (-2)(-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &\quad + 4(-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)(-1)^5 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

Calculemos los determinantes de las matrices cuadradas de orden 3.

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 1(1) - 5(1) + 2(-2) = -8; \\
 \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} &= 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 0(1) - 5(4) + 2(-1) = -22; \\
 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 0(1) - 1(4) + 2(7) = 10; \\
 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} &= 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 0(-2) - 1(-1) + 5(7) = 36.
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\det(A) = 5(-8) + 2(-22) + 4(10) + 1(36) = -8.$$

Teorema (Propiedad de intercambio de filas): Si B es la matriz que proviene de una matriz cuadrada A al intercambiar dos renglones diferentes, entonces

$$\det(A) = -1\det(B)$$

Teorema (Propiedad de multiplicación por un escalar): Si B es la matriz que proviene de una matriz cuadrada A al multiplicar un reglón por una constante $c \neq 0$, entonces

$$\det(A) = \frac{1}{c} \det(B)$$

Teorema (Propiedad de suma de renglones): Si B es la matriz que proviene de una matriz cuadrada A al reemplazar un renglón por la suma de dicho renglón con el producto de un escalar por un renglón diferente, entonces

$$\det(A) = \det(B)$$

Podemos aplicar un procedimiento igual al método de eliminación de Gauss para llevar la matriz a una forma triangular considerando los teoremas anteriores y finalmente aplicar lo visto en la clase 2 para calcular el determinante.

Ejemplo: Calcule el determinante de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 5 & -2 & 4 & -1 \\ -3 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow -5R_1 + R_3} -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -12 & 4 & -6 \\ 0 & 7 & -1 & 4 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{R_4 \rightarrow 3R_1 + R_4} -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 64 & 18 \\ 0 & 0 & -36 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow 12R_2 + R_3} -1(64) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 9/32 \\ 0 & 0 & -36 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{64}R_3} -1(64) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 9/32 \\ 0 & 0 & 0 & 1/8 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{R_4 \rightarrow 36R_3 + R_4} -1(64)(1)(1)(1) \left(\frac{1}{8}\right) = -\frac{64}{8} = -8 \end{aligned}$$

Actividad: Mediante operaciones elementales entre renglones, calcule el determinante de las siguientes matrices.

$$1.- A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2.- A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

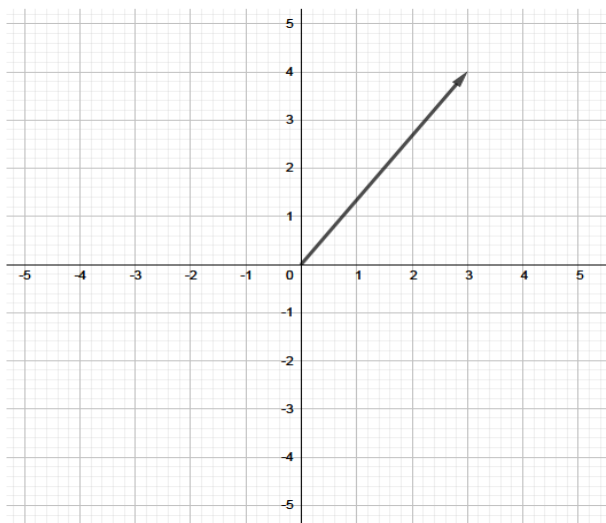
4.- Espacios vectoriales

4.1 Definición de Espacio Vectorial y Ejemplos

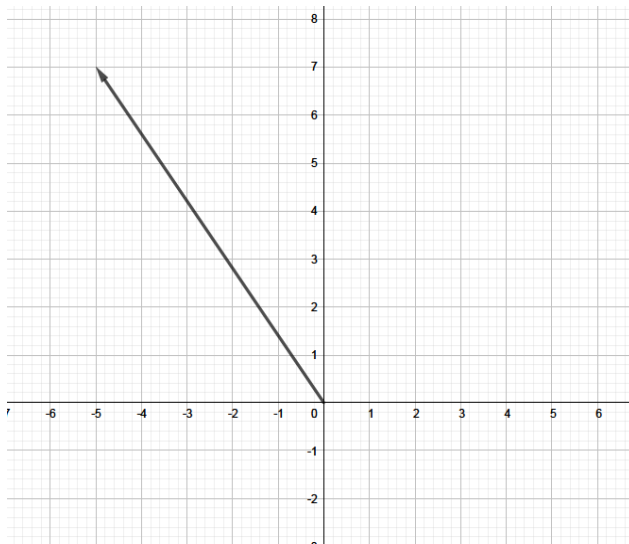
El espacio bidimensional, que denotamos por $\mathbb{R}^2$ y se define por

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Geométricamente, a los elementos de dicho conjunto los denotamos por segmentos de recta dirigidos, por ejemplo: Al elemento $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ lo identificamos en el sistema de ejes coordenados xy .



Al elemento $\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$ lo identificamos:

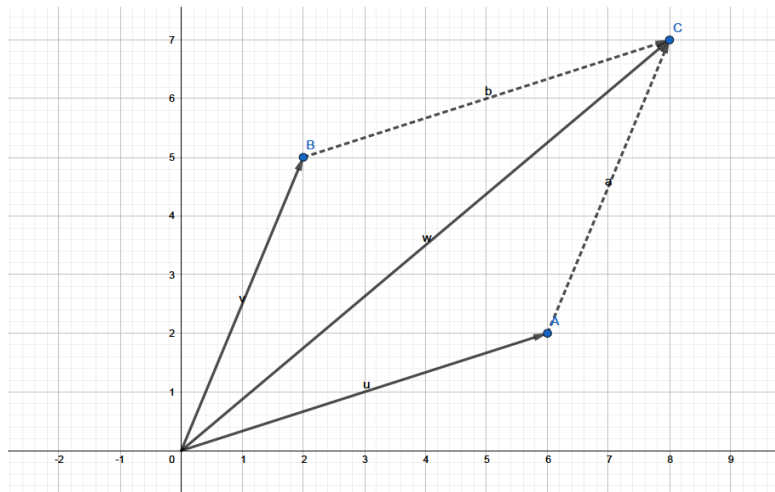


Las operaciones usuales en este conjunto son: la suma de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector

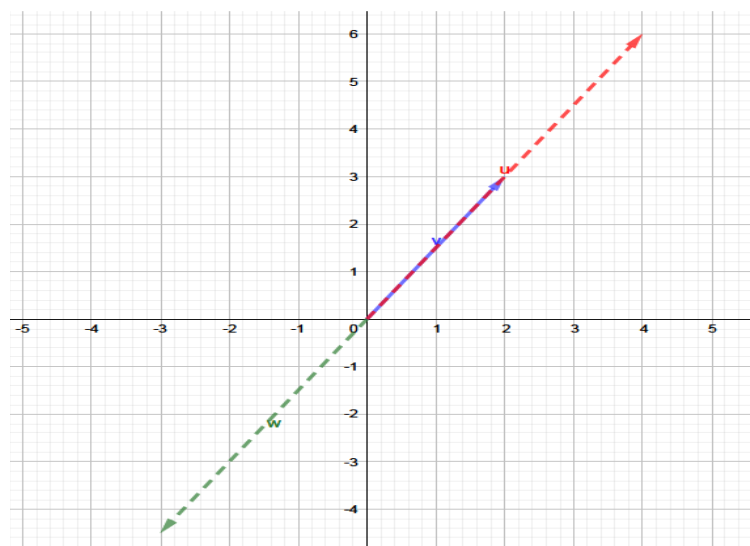
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha y_1 \end{pmatrix}, \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Interpretación geométrica de la suma:



Interpretación geométrica de la multiplicación de un escalar por un vector:



Definición (Espacio Vectorial): Un espacio vectorial real o espacio vectorial sobre el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, es un conjunto de objetos, denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar que satisfacen las siguientes propiedades:

- i. Si $\vec{u}$ y $\vec{v} \in V$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in V$. (Cerradura para la suma)
- ii. Si $\vec{u}, \vec{v}$ y $\vec{w} \in V$, entonces $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$. (Asociatividad para la suma)
- iii. Si $\vec{u}$ y $\vec{v} \in V$, entonces $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$. (Conmutatividad para la suma)
- iv. Existe un vector $\vec{0} \in V$ tal que para todo $\vec{v} \in V$, $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$. (Propiedad del neutro para la suma)
- v. Para cada $\vec{v} \in V$, existe un vector $-\vec{v} \in V$ tal que $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$. (Propiedad del inverso para la suma)
- vi. Si $\vec{v} \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ (escalar), entonces $\alpha\vec{v} \in V$. (Cerradura para la multiplicación por un escalar)
- vii. Si $\vec{v} \in V$ y α y $\beta \in \mathbb{R}$ (escalares), entonces $(\alpha\beta)\vec{v} = \alpha(\beta\vec{v})$. (Asociatividad para la multiplicación por un escalar)
- viii. Si $\vec{u}$ y $\vec{v} \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ (escalar), entonces $\alpha(\vec{u} + \vec{v}) = \alpha\vec{u} + \alpha\vec{v}$. (Primera ley distributiva)
- ix. Si $\vec{v} \in V$ y α y $\beta \in \mathbb{R}$ (escalares), entonces $(\alpha + \beta)\vec{v} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{v}$. (Segunda ley distributiva).
- x. Para cada $\vec{v} \in V$, $1\vec{v} = \vec{v}$. (Propiedad del neutro para la multiplicación por escalar)

Ejemplo:

1.- $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \right\}$, junto con las operaciones usuales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha y_1 \end{pmatrix}, \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}$$

es un espacio vectorial real.

2.- $\mathbb{R}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R} \right\}$, junto con las operaciones usuales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 \end{pmatrix}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \end{pmatrix}, \text{ con } \alpha \in \mathbb{R}$$

es un espacio vectorial real.

4.2 Subespacios Vectoriales.

Definición (Subespacio Vectorial): Se dice que W es un subespacio vectorial real de un espacio vectorial real V , si W es un subconjunto no vacío de V , y W es un espacio vectorial, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V .

Teorema (Prueba para un subespacio): Un subconjunto W de un espacio vectorial real V es un subespacio de V si y solo si W es no vacío y satisface las siguientes tres condiciones:

- i. $\vec{0} \in W$
- ii. Si $\vec{u}$ y $\vec{v} \in W$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in W$. (Cerradura para la suma)
- iii. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ (escalar) y $\vec{v} \in W$, entonces $\alpha\vec{v} \in W$. (Cerradura para la multiplicación por un escalar)

Ejemplos: Determine si el subconjunto dado W del espacio vectorial V es un subespacio de V . Las operaciones empleadas son las usuales.

$$1.- V = \mathbb{R}^2; W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 5x \right\}$$

Solución:

Veamos que se cumplen las tres condiciones del teorema:

- i. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$, ya que, $y = 0 = 5 * 0 = 5x$
- ii. Sean $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$, entonces $y_1 = 5x_1$ y $y_2 = 5x_2$.

Por demostrar que $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Ahora se debe probar que $y_1 + y_2 = 5(x_1 + x_2)$; es decir, que la segunda componente $y_1 + y_2$ es igual a $5(x_1 + x_2)$.

Como $y_1 = 5x_1$ y $y_2 = 5x_2$, entonces

$$y_1 + y_2 = 5x_1 + 5x_2 = 5(x_1 + x_2)$$

Por lo tanto $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$.

iii. Sean $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in W$, entonces $y = 5x$, y sea $\alpha \in \mathbb{R}$ (un escalar).

Por demostrar que $\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in W$.

$$\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix}$$

Ahora se debe probar que $\alpha y = 5(\alpha x)$; es decir, que la segunda componente αy es igual a $5(\alpha x)$.

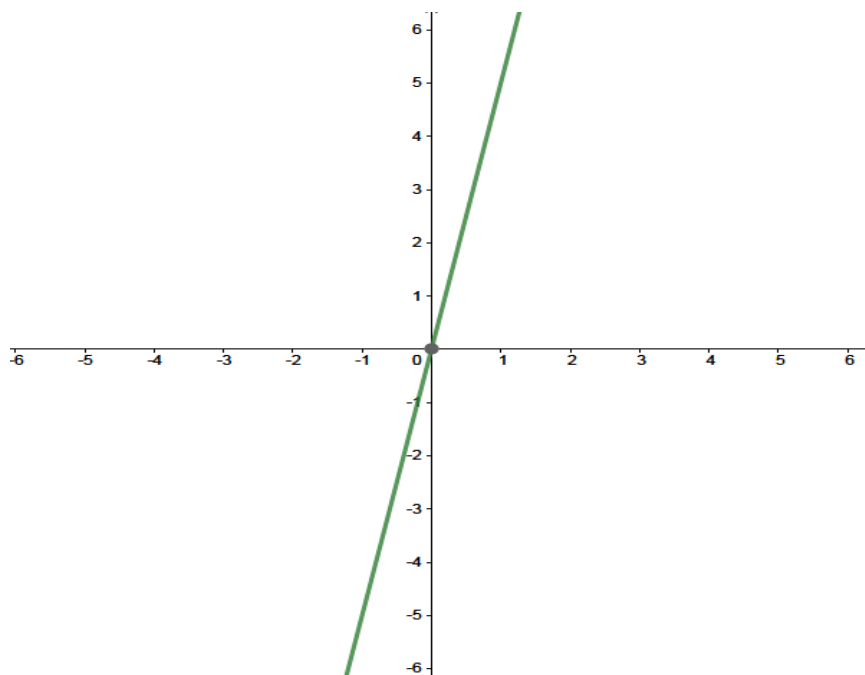
Como $y = 5x$, entonces multiplicando ambos lados por α obtenemos

$$\alpha y = \alpha(5x)$$

$$\alpha y = 5(\alpha x)$$

Por lo tanto $\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in W$.

La gráfica del subespacio es la recta color verde.



Nota: Si alguna de las tres propiedades no se cumple, entonces el subconjunto de interés no es un subespacio vectorial.

Ejemplos: Muestre que el conjunto W no es subespacio vectorial del espacio vectorial V .

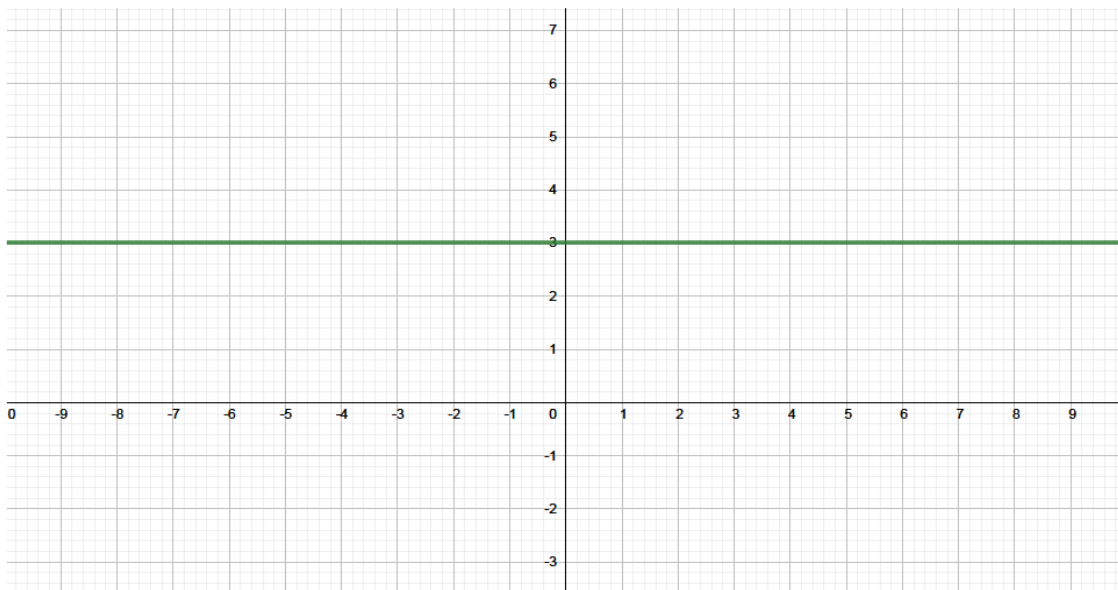
2.- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 3, x \in \mathbb{R} \right\}$, $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales.

(W es el conjunto de todos los puntos que están sobre la recta $y = 3$)

Solución:

Con que una de las tres propiedades falle, el conjunto no es subespacio.

- i. No se cumple la primera propiedad, ya que $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin W$.



Por lo tanto W no es un subespacio vectorial de $V = \mathbb{R}^2$.

2.- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \text{ y } y \geq 0 \right\}$, $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales.

Solución:

- i. $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$, ya que, $0 \geq 0$ y $0 \geq 0$

- ii. Sean $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$, entonces $x_1 \geq 0, y_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ y $y_2 \geq 0$.

Por demostrar que $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Como $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$, entonces $x_1 + x_2 \geq 0$.

Como $y_1 \geq 0$ y $y_2 \geq 0$, entonces $y_1 + y_2 \geq 0$.

Por lo tanto $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$.

- iii. Esta propiedad no se cumple, para mostrar que una propiedad no se cumple, se debe dar un contraejemplo:

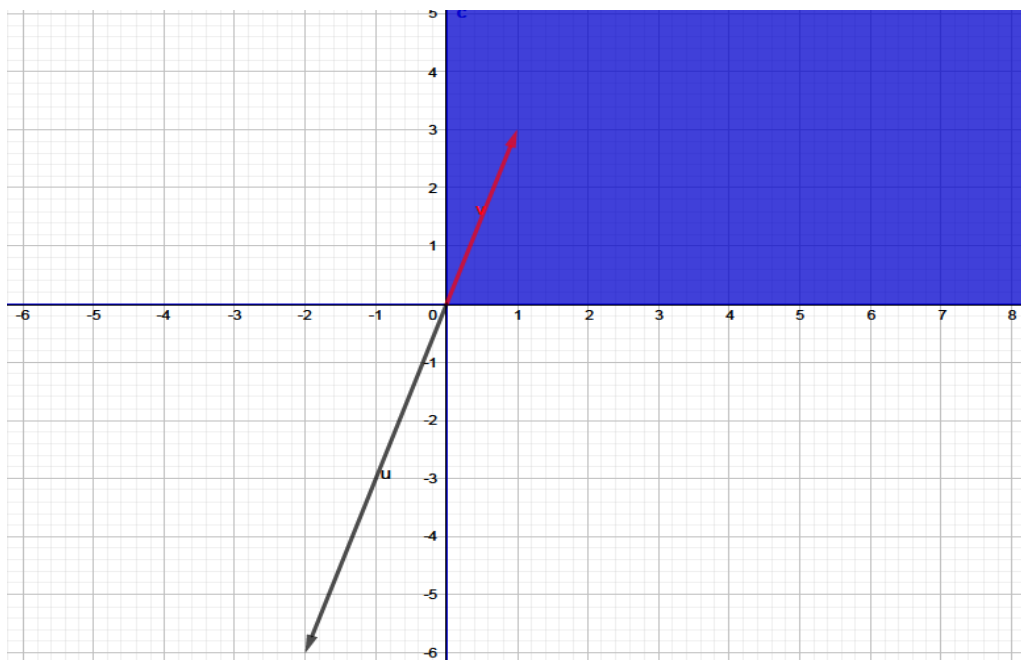
Consideremos el escalar $\alpha = -2$ y el vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in W$, luego

$$-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2(1) \\ -2(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix} \notin W,$$

ya que, $-2 < 0$ y $-6 < 0$.

Por lo tanto, W no es un subespacio de $V = \mathbb{R}^2$.

La gráfica del conjunto W en lo mostrado de color azul. Vemos que el vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in W$, pero $-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix} \notin W$



4.3 Conjunto Generado

Definición (Conjunto generador): Se dice que los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ de un espacio vectorial real V generan a V si todo vector en V se puede escribir como una combinación lineal de los mismos; es decir, para todo $\vec{v} \in V$ existen $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ (escalares) tal que

$$\vec{v} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_n \vec{v}_n$$

Definición (Conjunto generado): Sea $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$, k vectores de un espacio vectorial V . El conjunto generado por $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales con los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$; es decir,

$$\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} = \{\vec{v} \in V: \vec{v} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2 + \dots + a_k \vec{v}_k\}$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ (son escalares reales),

Teorema (El conjunto generado es un subespacio vectorial): Sea $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$, k vectores de un espacio vectorial V , entonces $\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ es un subespacio de V .

Ejemplo: Encuentre el conjunto generado por los vectores $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solución:

El conjunto generado por los vectores es:

$$\text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} = \left\{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3: -a + b + 2c = 0\right\}$$

Actividad:

Determine si los vectores dados forman un conjunto generador del espacio vectorial dado.

1.- En $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

2.- En $\mathbb{R}^2$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Obtenga el conjunto generado por los vectores dados:

27. $\begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ -5 \end{pmatrix}$

29. $\begin{pmatrix} 20 \\ -23 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 24 \\ -2 \end{pmatrix}$

31. $\begin{pmatrix} -9 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 39 \\ 20 \\ 38 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -34 \\ 12 \\ -22 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 12 \\ 10 \end{pmatrix}$

4.4 Dependencia Lineal, Bases y Dimensión

Definición (Dependencia e independencia lineal): Un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ de un espacio vectorial V es linealmente independiente si y solo si la ecuación vectorial

$$c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_n\vec{v}_n = \vec{0}$$

tiene como solución única $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

Un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ es linealmente dependiente si y solo si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ no todos cero tal que

$$c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_n\vec{v}_n = \vec{0}$$

Ejemplo: Determine si los vectores $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ son linealmente independientes o dependientes.

Solución:

Sean x y y escalares reales tal que

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

luego

$$\begin{pmatrix} 2x + y \\ 3x + y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores se obtiene el sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 3x + y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

Empleando el método de eliminación de Gauss o de Gauss- Jordan, se obtiene que el sistema tiene solución única, $x = 0$ y $y = 0$. Por lo tanto, los vectores $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ son linealmente independientes.

Ejemplo 2: Determine si los vectores $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ son linealmente independientes o dependientes.

Solución:

Sean x , y y z tal que

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Luego

$$\begin{pmatrix} x + z \\ -x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$$

Al emplear el método de Gauss o de Gauss- Jordan, obtenemos que el sistema tiene infinitas soluciones, el conjunto solución es $x = -a$, $y = -a$ y $z = a$, con $a \in \mathbb{R}$.

Vemos que si $a = 2$, entonces $x = -2$, $y = -2$ y $z = 2$, luego existen escalares no todos cero tal que

$$-2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, los vectores $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ son linealmente dependientes.

Ejercicio: Determine cuales de los conjuntos de vectores dados son linealmente dependientes y cuales son linealmente independientes.

- a) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Definición (Base de un Espacio Vectorial): Sea V un espacio vectorial real. Un conjunto de vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ de V es una base de V , si:

- i. El conjunto de vectores es linealmente independiente.
- ii. El conjunto de vectores genera a V , esto es, $\text{gen}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} = V$.

Ejemplo:

1.- Determine si el conjunto $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$ es una base para el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales.

Solución:

Debemos ver que el conjunto cumple las condiciones i y ii de la definición:

i.- Veamos que el conjunto es linealmente independiente:

Sean x y $y \in \mathbb{R}$ tal que:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Luego al aplicar las operaciones correspondientes, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} x + 5y \\ 3x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores, obtenemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$\begin{cases} x + 5y = 0 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

Aplicando el método de eliminación de Gauss- Jordan, obtenemos que el sistema tiene solución única, $x = 0$ y $y = 0$, por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente.

ii.- Veamos si el conjunto de vectores genera al espacio $V = \mathbb{R}^2$.

Sea $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ y sean x y $y \in \mathbb{R}$ tal que:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Luego al aplicar las operaciones correspondientes, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} x + 5y \\ 3x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores, obtenemos el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + 5y = a \\ 3x + 2y = b \end{cases}$$

Al aplicar el método de Gauss- Jordan, obtenemos la matriz en su forma escalonada reducida

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{13}a + \frac{5}{13}b \\ 0 & 1 & \frac{3}{13}a - \frac{1}{13}b \end{array} \right)$$

Notemos que, al llegar a la forma escalonada reducida por renglones, el sistema no tiene ninguna restricción para que tenga solución, de hecho, tiene solución única:

$$x = -\frac{2}{13}a + \frac{5}{13}b$$

$$y = \frac{3}{13}a - \frac{1}{13}b$$

Por lo tanto $\text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} = \mathbb{R}^2 = V$. Luego concluimos que el conjunto es base para el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$.

Nota: Con las operaciones usuales,

- Una base común para $V = \mathbb{R}^2$ es la base canónica: $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.
- Una base común para $V = \mathbb{R}^3$ es la base canónica: $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.
- En general, una base común para $V = \mathbb{R}^n$ es la base canónica:

$$\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

donde cada vector tiene n componentes.

2.- Determine si el conjunto $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$ es base para el subespacio W del espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales, dado por:

$$W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4x + y + 7z = 0\right\}$$

Solución:

i.- Veamos que el conjunto es linealmente independiente:

Sean x y $y \in \mathbb{R}$ tal que

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Al aplicar las operaciones correspondientes se obtiene:

$$\begin{pmatrix} x + y \\ 3x - 4y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores obtenemos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 4y = 0 \\ -x = 0 \end{cases}$$

Al aplicar el método de eliminación de Gauss- Jordan, obtenemos que el sistema tiene solución única: $x = 0$ y $y = 0$.

ii.- Veamos si el conjunto genera al subespacio W :

Sea $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ y sean x y $y \in \mathbb{R}$ tal que:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Luego al aplicar las operaciones correspondientes, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} x + y \\ 3x - 4y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Por igualdad de vectores obtenemos el sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + y = a \\ 3x - 4y = b \\ -x = c \end{cases}$$

Al aplicar el método de Gauss- Jordan, obtenemos la matriz en su forma escalonada reducida

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -c \\ 0 & 1 & a + c \\ 0 & 0 & 4a + b + 7c \end{array} \right)$$

Para que $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ sea combinación lineal de $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}$ debe ocurrir que:

$$4a + b + 7c = 0$$

Por lo tanto $\text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4a + b + 7c = 0 \right\} = W$

Por lo tanto, $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es una base para el subespacio W .

Nota: Un Espacio Vectorial puede tener más bases, por ejemplo, para el ejemplo 2, si despejamos una de las variables de la ecuación:

$$4x + y + 7z = 0$$

Por ejemplo z , se obtiene que:

$$z = -\frac{4}{7}x - \frac{1}{7}y$$

Ahora:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -\frac{4}{7}x - \frac{1}{7}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -\frac{4}{7}x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -\frac{1}{7}y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{4}{7} \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

Verifique de ejercicio que $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{4}{7} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \right\}$ es base para el subespacio:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4x + y + 7z = 0 \right\}$$

Definición (dimensión): Sea V un espacio vectorial real, decimos que V tiene dimensión finita si existen vectores $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ de V que son base para V . Este hecho lo denotamos por $\dim(V) = n$.

Teorema: Si $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ y $\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_m\}$ son dos bases del mismo espacio Vectorial real V , entonces $n = m$. El número de vectores es el mismo en ambos conjuntos.

Teorema: Cualquier conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial de dimensión finita se puede extender a una base, agregando más vectores si es necesario; y cualquier conjunto generador de V puede reducirse a una base, eliminando vectores si es necesario.

Ejemplos:

1.- El conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ es una base para el espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales, por lo tanto $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.

2.- $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ y $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ son bases para $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales, por lo tanto, tienen el mismo numero de vectores ambos conjuntos.

3.- El conjunto $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ es base para el subespacio

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4x + y + 7z = 0 \right\}$$

del espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales, por lo tanto, $\dim(W) = 2$.

Actividad:

1.- Verifique que $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{4}{7} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{7} \end{pmatrix} \right\}$ es base para subespacio W de $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales, dado por:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 4x + y + 7z = 0 \right\}$$

2.- Sean U y W subespacios de $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0 \right\} \text{ y } W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : y = x \text{ y } z = x \right\}$$

Encuentre una base y dimensión para cada subespacio vectorial.

3.- Encuentre dos bases para los espacios vectoriales dados:

- a) $V = \mathbb{R}^2$ con las operaciones usuales.
- b) $V = \mathbb{R}^3$ con las operaciones usuales.

5.- Eigenvalores y Eigenvectores de una matriz

Definición (Eigenvalores y Eigenvectores): Sea A una matriz cuadrada de orden n . Un escalar λ es un eigenvalor de A si existe un vector columna no cero $\vec{v}$ en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

El vector $\vec{v}$ es un eigenvector de A correspondiente a λ .

Para calcular los eigenvalores de una matriz A se calcula el polinomio característico, dado por

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$$

Una vez obtenidos los eigenvalores, cada eigenvector asociado un eigenvalor se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones lineales

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

donde $\vec{v}$ es el vector con las incógnitas del sistema.

La instrucción en Python para calcular los eigenvalores y eigenvectores de una matriz es:

`np.linalg.eig (A)`

Ejemplos: Calcule los eigenvalores y eigenvectores correspondientes de cada matriz dada.

1.- $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

2.- $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$